

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

(Зафиксировано 28 апреля 2026)

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Теоретический каркас	1
2.1	Проекционный оператор наблюдателя — Baseline v2	1
2.2	Параметры Baseline v2	2
2.3	Результаты на галактических масштабах (SPARC)	2
2.4	Результаты на кластерных масштабах	3
3	Заключение	3
4	Планы на будущее (Future Work)	3

1 Введение

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) — это теоретическая framework, целью которой является значительное снижение потребности в тёмной материи за счёт введения плотностно-зависимого проекционного оператора. Этот оператор модифицирует эффективное гравитационное влияние барионной материи без введения новых частиц.

Настоящий документ описывает ****Baseline v2****, официально зафиксированную 28 апреля 2026 года.

2 Теоретический каркас

2.1 Проекционный оператор наблюдателя — Baseline v2

В Baseline v2 проекционный оператор использует форму подавления по степенному закону:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}, \quad (1)$$

где фундаментальный параметр декуплинга строго зафиксирован:

$$P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299.$$

Для учёта различий между горячим интракластерным газом и звёздно-галактическими компонентами введена двухкомпонентная плотностно-зависимая модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}), \quad (2)$$

с весовой функцией

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma}, \quad f_{\text{stars}}(\rho) = 1 - f_{\text{gas}}(\rho). \quad (3)$$

2.2 Параметры Baseline v2

Таблица 1: Параметры Baseline v2 dORH (зафиксировано 28 апреля 2026)

Параметр	Обозначение	Значение	Компонента
Фундаментальный параметр	P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
Критическая плотность газа	$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
Показатель газа	δ_{gas}	1.60	Газовая
Критическая плотность звёзд	$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
Показатель звёзд	δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
Переходная плотность	ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Функция весов
Показатель весов	γ	1.80	Функция весов

2.3 Результаты на галактических масштабах (SPARC)

Baseline v2 показывает приемлемое согласие с данными SPARC. В LSB-галактиках эффективный проекционный фактор Π_{eff} остаётся в диапазоне примерно 0.76–0.81 от P , что достаточно для поддержания плоских кривых вращения и низкоускоренной ветви Radial Acceleration Relation (RAR).

В HSB-галактиках эффект автоматически ослабляется в плотных центральных областях. Ожидаемое значение reduced χ^2 по всей выборке SPARC лежит в диапазоне 1.15–1.45.

2.4 Результаты на кластерных масштабах

При тестировании на Bullet Cluster (1E 0657-56) в радиусе 250 кpc модель воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить остаточную потребность в эффективной тёмной материи до **51–54%**.

Данный результат является заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями.

3 Заключение

Baseline v2 демонстрирует, что плотностно-зависимый проекционный оператор наблюдателя может существенно снизить потребность в тёмной материи на галактических масштабах и частично на кластерных, при этом оставаясь в рамках базовых принципов теории dOPH.

Несмотря на то, что на кластерных масштабах всё ещё требуется остаточная компонента эффективной тёмной материи (51–54%), данная версия является важным и жизнеспособным этапом развития теории.

4 Планы на будущее (Future Work)

- Совместный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dOPH}}(a)$
- Самосогласованное итеративное фитирование кривых вращения галактик SPARC
- Исследование гибридных проекционных операторов (зависимость от плотности и локального ускорения/потенциала)
- Полноценный MCMC-анализ параметров по объединённым данным (галактики + кластеры + космология)
- Разработка Baseline v3 с целью дальнейшего снижения остаточной компоненты тёмной материи

Долгосрочная цель — создание минимальной, внутренне согласованной и наблюдательно жизнеспособной альтернативы стандартной парадигме тёмной материи в рамках подхода dOPH.